

IV

РАЗДЕЛ

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Девятая глава

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО КАЗАХСТАНА

§39–40. Развитие науки в средневековом Казахстане

Цели обучения:

- ✓ определить достижения науки в разные исторические периоды;
- ✓ исследовать вклад ученых средневекового Казахстана в развитие научных знаний.

Ключевые слова:

По-русски	По-казахски	По-английски
Руническая надпись	Руна жазуы	Runic inscription
Трактат	Трактат	Treatise

Обратите внимание:

Какие историко-культурные события повлияли на развитие науки в средневековом Казахстане?

1. Предпосылки создания древнетюркской письменности. Период раннего Средневековья в степях современного Казахстана связан с изменением этноязыковой и политической ситуации. В это время тюркоязычное население становится здесь этнически и политически преобладающим. Толчком к кардинальным переменам послужило событие, которое произошло в восточной части азиатских степей: в середине VI века там возник могущественный Тюркский каганат – государственное образование тюркских племен.

В VII веке огромная степная империя разделилась на Восточно-Тюркский и Западно-Тюркский каганаты. Государство западных тюрков включало Среднюю Азию, часть Восточного Туркестана и Сарыарку. Таким образом, под властью тюркских каганов оказалось как оседлое, так и кочевое население региона. В Средние века там возникли государства тюркешей, карлуков, тюрков, восточных тюрков, огузов, кимаков, Караханидов, кыпчаков.

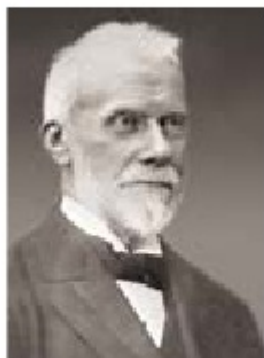
Создание могущественных государственных образований привело к заметному распространению письменности, в частности, к созданию каменных (письменных) памятников. В Средние века тюркоязычные племена Центральной Азии, в том числе и Казахстана, входившие в состав Тюркского каганата, а также тюркские племена Нижнего Поволжья, Подонья, Северного Кавказа, создавшие Хазарское государство, уже пользовались собственной письменностью. Так, у тюрков знаки наносились на небольшие деревянные дощечки. Послы снабжались специальными грамотами. Например, тюркский посол, прибывший в 568 году в Константинополь, привез императору Юстиниану послание от кагана, написанное *скифскими письмами*.

В первой половине VII века в тюркской среде на основе согдийского письма возникает новое письмо, состоявшее из геометрических знаков. Оно было очень удобным для записи на дереве или камне.

Впервые древнетюркское письмо было открыто в долине Енисея в 20-х годах XVIII века немецким ученым Д. Мессершмидтом, состоявшим на службе в России, и сопровождавшим его пленным шведским офицером Ф.И. Страленбергом. По причине схожести со скандинавским руническим письмом они назвали тюркское письмо «руническим». Это название закрепилось в науке. Затем последовали другие открытия. Датский ученый В. Томсен нашел ключ к новому алфавиту и дешифровал первые тексты. Кроме долины Енисея, *рунические надписи* тюрков были найдены на

Проанализируйте

Используя дополнительную информацию, определите, в какой стране мира появился первый алфавит.



В. Томсен

Руническое письмо тюрков бытовало долго и окончательно вышло из употребления примерно в XI–XII веках. По мнению ученых, его потеснило арабское письмо, которое получило широкое распространение в связи с принятием тюрками ислама. Распространение араб-

ского языка привело к развитию научных знаний в Казахстане.

2. Письменные источники кимаков и кыпчаков. Начиная с VIII века в степных просторах Казахстана, лежащих к северу от Сырдарьи и Балхаша, усиливаются кимаки, которые создают государство с центром на Иртыше. Кимакский правитель при-

нимает высший тюркский титул — каган (хакан). Аль-Хорезми, ученый X века, в этой связи пишет: *«Хакан — главный царь тюрков. Хакан — это хан ханов, то есть предводитель предводителей, подобно тому, как персы говорят шахиншах»*. Известно, что сын кагана, автор по имени *Джанах ибн Хакан аль-Кимеки* (X—XI века) написал книгу, которую впоследствии в своих трудах использовал арабский географ XII века аль-Идриси в описании страны кимаков. Арабский ученый в своей работе отмечает наличие у кимаков ряда самостоятельных владений с правителями, живущими в городах.

Малоазийский грек Иакут аль-Хамави (1179–1229), воспитанный

[illegible]

Древнетюркский алфавит

Вспомните

Что вы знаете о содержании тюркских рунических памятников в честь Билге-кагана и Кюльтегина?

арабами и побывавший на территории современного Казахстана, пишет о кимаках следующее: *«Потом мы пришли к племени, называемому кимаки. У них также есть алмазы, отыскиваемые в потоке... Есть также тростниковые перья, которыми они пишут...»*.



Таласская надпись

Начиная с XI века главенство в Степи переходит к кыпчакам. С тех пор степные пространства от Едилы (Волги – авт.) до Алтая в персо- и арабоязычной литературе называются «Дешт-и Кыпчак» (Кыпчакская степь). Начинается кыпчакская эпоха, все шире распространяются в языке кыпчакские диалекты. В дальнейшем и за Едилью до причерноморских степей расселяются многочисленные кыпчакские племена, поэтому в современной науке территорию Казахстана применительно к этому времени относят к *Восточному Дешт-и Кыпчаку*. В XIII веке в ходе завоеваний Чингисхана была разрушена кыпчакская государственность, но кыпчакский язык еще более укрепляется и распространяется дальше на запад.

В начале XIV века был составлен уникальный словарь «Кодекс Куманикус», который является литературным кыпчакским памятником. Автор его неизвестен. «Кодекс Куманикус» состоит из двух частей: в первой содержится словарь, включающий словосочетания и выражения латинского, персидского, кыпчакского языков с подробным описанием их значений, а также правила и грамматика, а во второй – извлечения из различных религиозных текстов, а также афоризмы и загадки. Например, в словаре около 3 тыс. слов, созвучных с современным казахским языком: *азамат, аяз, айна, айран, айып, ай, ашу, ат, ата* и т.д. Многие слова имеют персидское происхождение и бытуют до сегодняшнего дня: *сауап, халал, харам* и т.д. Поэтому этот труд можно назвать ценным научным памятником кыпчакской эпохи.

Подумайте

С какой целью был создан словарь «Кодекс Куманикус»?

3. Роль арабского языка в развитии культуры и науки в средневековом Казахстане. С проникновением ислама и мусульман на территорию тюркских каганатов начинается длительный процесс исламизации Великой степи, который шел параллельно с развитием торговли и городской культуры, а также письменности и появлением научных трудов на арабском языке. В это же время немало арабских ученых и путешественников посетили Казахстан. Торговля расширяла кругозор людей и способствовала переносу достижений ремесла, науки и искусства. В начале своего распространения ислам пришел в среду оседлых тюрков, в города и крупные поселения. Жители городов оказались более восприимчивы к новой вере, нежели кочующие степняки. Ислам в Казахстане поначалу воспринимался как городская религия, конфессия оседлых людей.



В.В. Бартольд

Известный ученый **В.В. Бартольд** определил в своих трудах хронологию вовлечения тюрков в орбиту новой религии. Согласно ей знакомство тюрков с исламом начинается в начале VIII века, а при правителях эпохи Караханидов произошло массовое обращение тюрков в ислам. В X веке в городе Таразе ислам принял родоначальник династии Караханидов *Сатук Карахан* (Сатук Бограхан Ибн аль Керим), а его сын Богра хан Харун Муса в 960 году объявил ислам государственной религией.

Ислам сыграл свою позитивную роль в приобщении населения древнетюркских государств к духовным ценностям мировой цивилизации. Благодаря арабскому языку жители смогли познакомиться с литературой, философией, историей других народов. Арабская культура к этому времени стала центром мировой культуры, она явилась той средой, в которой сохранились достижения древних цивилизаций. На ее основе позднее возникла культура Возрождения. Казахстан стал объектом научного изучения многих арабских ученых.

Подумайте

Какое влияние оказала исламская религия на развитие науки в Средние века?

Кроме литературы и устного народного творчества в городах Казахстана широкое распространение приобретают научные исследования. Знания кочевников по астрономии, географии и другим естественным наукам в Средние века получают новое оформление в виде научных *трактатов*, большая часть из которых, к сожалению, до нас не дошла. Благодаря распространению арабского языка, начинают развиваться языкознание (потому что тюркские племена говорили на разных диалектах) и письменная литература. Появляется плеяда ученых и мыслителей, воспитанных на традициях арабской культуры и науки, которые своим творчеством внесли весомый вклад в развитие науки и культуры человечества.

4. Вклад средневековых мыслителей в развитие науки Казахстана. Одним из выдающихся ученых Средневековья был уроженец Казахстана *Абу Насыр аль-Фараби*. Ученый-энциклопедист родился в городе Фараб (Отрар). Начальное образование получил в родном городе, затем обучался в городах Центральной Азии – Шаше (Ташкенте), Самарканде и Бухаре. Позднее постигал азы наук в ряде городов Персии (Рей (Тегеран), Исфахан, Хамадан) и арабского мира (Дамаск, Багдад, Халеб (Алеппо), Каир). Аль-Фараби освоил несколько языков (арабский, греческий, фарси, древнесирийский).

Ученый и мыслитель оставил после себя около 160 трудов, таких как «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Книга о достижении счастья», «Слово о классификации наук», «Большая книга музыки», «Указание путей счастья», «Гражданская политика» и т.д.

Научные изыскания аль-Фараби связаны с такими направлениями науки, как математика, физика, медицина, астрономия, философия, право, педагогика, психология, социология и др. Особый интерес он проявлял к философии, в частности исследовал творчество древнегреческих ученых Евклида, Архимеда, Пифагора, Платона и Аристотеля. Ученый активно занимался вопросами общественного устройства, с ним советовались правители, управлявшие не только городами, но и государствами.

Большое значение в жизни общества аль-Фараби придавал развитию науки: *«Будущее страны, у которой нет науки, туманно»*. И будучи блистательным ученым, после себя оставил немало и других мудрых наставлений. Так, он был глубоко убежден, что тот, кто приступает к изучению наук, *«... должен быть молодым и скромным, иметь хорошее здоровье, быть нравственным и воспитанным, принципиальным, далеким от хитрости и обмана... с уважением относиться к людям от науки»*.

Аль-Фараби призывал ученых быть предельно искренними и не использовать результаты научных изысканий в корыстных целях. По его мнению, истинный ученый помимо постижения знаний является нравственным образцом подражания всем остальным гражданам общества.

Выдающийся ученый Казахстана, академик Акжан Машани написал об аль-Фараби следующее: *«Он является энциклопедистом раннего Средневековья, знаменитым комментатором Аристотеля, Платона и других ученых Античного мира... Такие знаменитые ученые, как аль-Бируни, Авиценна и другие, его (аль-Фараби) считают своим учителем-наставником»*. Великий ученый похоронен в Дамаске.

В 2020 году Казахстан отметил 1150-летний юбилей ученого под эгидой ЮНЕСКО. В Алматы в его честь воздвигнут памятник, во многих других городах республики есть улицы и проспекты, носящие имя аль-Фараби.

Махмуд Кашгари – один из известных ученых Средневековья – родился в аристократической семье на территории государства Караханидов. Получил хорошее образование в медресе. Как ученый сформировался в крупных научных центрах Азии – Бухаре, Самарканде, Багдаде и Мерве и др.

В XI веке после многолетних путешествий и научных поисков он создал главный труд своей жизни «Дивани лугат ат-тюрк» («Словарь тюркских наречий»). В нем собран большой историко-культурный, этнографический и лингвистический материал. Этот словарь является ценным источником знаний по следующим направлениям: язык, история, этнография, геогра-

фия, астрономия, медицина, военное дело, культура, религия, традиции ряда тюркоязычных племен и народов Центральной Азии. Ученый писал о своих научных поездках следующее: *«Я... исходил все селения, степи тюрок... запечатлел в уме своем живую рифмованную речь тюрок, туркмен, огузов, чигилей, ягма, киргизов»*. Например, словарь содержит и ценные географические сведения, которые могут помочь восстановить карту расселения тюркских племен и народов применительно к XI веку. Об этом свидетельствуют следующие его строки: *«Я указал, начиная с востока, все места, где обитает каждое племя»*.

В словаре также есть информация о состоянии скотоводства и земледелия, о ремеслах и торговле средневековых тюрок Казахстана и Центральной Азии. В него включены пословицы, поговорки и поучительные изречения, в которых затронуты вопросы морали и нравственности. Ученый призывает своих читателей быть стойкими, готовыми выдержать любые испытания судьбы.

Махмуд Кашгари внес значительный вклад в историю и культуру тюркских народов.

Юсуф Баласагуни – видный ученый, философ и поэт Средневековья. Родился в крупном культурном и административном центре государства Караханидов – в г. Баласагуни. Начальное образование получил в родном городе, затем обучался в Бухаре, Фарабе и Кашгаре. Освоил многие тюркские наречия, овладел фарси и арабским языком, имел глубокие познания в области истории, литературы, астрономии и математики.

В XI веке Баласагуни написал историко-литературное произведение на тюркском языке «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»). Эта поэма – одно из первых светских произведений для всех тюркоязычных народов. В нем он описывает жизнь и быт, место и роль человека в обществе. Ученый считает, что жизнь народа можно изменить в лучшую сторону, так же как можно совершенствовать и управление государством, опираясь на образование и науку. В своей поэме Баласагуни призывает всех граждан уважительно относиться к человеку труда, считает, что люди, овладевшие научными знаниями, могут изменить себя и

общество в лучшую сторону: «В науке все благо, в познаниях – величие». В произведении много поговорок и пословиц, характеризующих образ жизни и самобытные особенности жителей той эпохи. Баласагуни – ученый, мыслитель и поэт – является достоянием всего тюркоязычного мира.



1. Что изменилось с началом проникновения арабов на территорию Южного Казахстана?
2. Используя дополнительные материалы, узнайте, какие ученые жили и творили в это время у других народов Центральной Азии (узбеков, таджиков, туркмен и др.).



Руническая надпись – один из самых древних видов письменности у средневековых тюрков.

Трактат – научное сочинение в форме рассуждения, в котором рассматривается отдельный вопрос или проблема; рассуждение на специальную тему.



Бартольд Василий Владимирович (1869–1930) – ученый-востоковед. Автор трудов «Киргизы. Исторический очерк», «Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней Азии».

Творческие задания

Задание 1. Напишите эссе на тему «Вклад средневекового ученого аль-Фараби в развитие науки».

Задание 2. Используя дополнительные материалы, сравните идеи средневековых мыслителей Казахстана и античных ученых с помощью диаграммы Венна.



В начале XIII века арабский ученый Марверуди писал о письме и грамоте тюрков:

«У тюрков была письменность: они знали тайны волшебства и небесных светил. Обучали детей грамоте».

*Ирмуханов Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках.
V в. до н.э. – XV в. н.э. 2-е издание, дополненное.
– Алматы, 2006. – с. 346.*



Что вы узнали из этого короткого отрывка документа?